什□是数据□□原

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/concept_backup_recovery.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

什□是数据□□原 1
存□端完整文件系□□原 1
主机端文件□原 1
□□恢□ 1
□原□程需要数据□状□ 2
什□是□原□□□□ 2

什□是数据□□原

使用 SnapManager 可以□行基于文件的□□和□原操作。

下表介□了□原方法：

□原□程	□□信息
基于文件的□原	存□端完整文件系□□原（从主系□或二□系□）：SnapManager □行完整□□□元号（ LUN ）□原。

存□端完整文件系□□原

如果无法□行卷□原，但可以在存□系□上□原整个文件系□，□会□行存□端完整文件系□□原。

□行存□端文件系□□原□，将□生以下情况：

- 在 SAN □境中，文件系□使用的所有 LUN （以及底□卷□（如果有）都会□原到存□系□上。

□行存□端文件系□□原□，根据存□位置，将□生以下情况：

- 从主存□系□□原 SnapManager □， LUN （ SAN ）会通□ SFSR 原位□原。
- 从二□存□系□□原 SnapManager □， LUN （ SAN ）会通□网□从二□存□系□□制回主存□系□。

由于文件系□已完全□原，因此也会□原不属于□□的文件。如果要□原的文件系□中存在非□原□程中的文件，□需要覆□。

主机端文件□原

在无法□行存□端文件系□□原和存□端文件□原□，主机端文件副本□原是 SAN □境中的最后一□解决方法。

主机端文件副本□原□及以下任□：

- 克隆存□
- 将克隆的存□□接到主机
- 将文件从克隆文件系□□制回活□文件系□
- 断□克隆存□与主机的□接
- □除克隆存□

□□恢□

在 SnapManager 中，必□同□□行□原和恢□操作。□不能□行□原操作，□后再□行 SnapManager 恢□操作。

在 SnapManager 3.2 或更早版本中，□可以使用 SnapManager □原和恢□□□，也可以使用 SnapManager □原□□，并使用 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）等其他工具来恢□数据。由于 SnapManager 可以向 RMAN 注册其□

□，因此□可以使用 RMAN 以更精□的粒度（如□）□原和恢□数据□。□□集成将 Snapshot 副本的速度和空□效率□□与使用 RMAN □行□原的精□控制相□合。

> □必□先恢□数据□，然后才能使用它。□可以使用任何工具或脚本恢□数据□。

从 SnapManager 3.2 for Oracle □始， SnapManager 可通□□□日志□□自□□原数据□□□。即使外部位置提供了□□日志□□， SnapManager 也会使用外部位置的□□日志□□来□原数据□□□。

如果向数据□添加了新的数据文件， Oracle 建□□立即□行新的□□。此外，如果□原在添加新数据文件之前□建的□□并□□恢□到添加新数据文件之后的某个□□点，□自□ Oracle 恢□□程可能会失□，因□它无法□建数据文件。有□恢□□□后添加的数据文件的□程，□参□ Oracle 文□。

□原□程需要数据□状□

要□原的数据□的状□取决于要□行的□原□程的□型以及要包含的文件□型。

下表列出了数据□□□于的状□，具体取决于□定的□原□□以及要包含在□原中的文件□型：

□原□型	包含的文件	此□例的数据□状□
□□原	控制文件	□□
系□文件	挂□或□□	无系□文件
任何状□	□原和恢□	控制文件
□□	系□文件	挂□

SnapManager □原操作所需的数据□状□取决于所□行的□原□型（完整，部分或控制文件）。除非指定□制□□，否□ SnapManager 不会将数据□□渡到□低的状□（例如从打□□渡到挂□）。

什□是□原□□□□

SnapManager 可在□原操作完成前后提供□原□□。□原□□用于□□，□看和分析不同的□原方法。

□原□□的□□

□原□□包括以下□个部分：

- □□ / □看：本□介□ SnapManager 将如何□原（或已□原）□个文件。
- 分析：本□介□□原操作期□未使用某些□原机制的原因。

□□ / □看部分

本□□示了□个文件将如何□原或已□原。在□行□原操作之前□看□原□□□，□□□称□□□。当□在□原操作完成后□看它□，它称□□看。

以下□□示例□示了使用存□端文件系□□原和存□端系□□原方法□原文件。要□定□何不使用相同的□原方法□原所有文件，□参□分析一□。

```
Preview:
The following files will be restored completely via: storage side full
file system restore
E:\rac6\sysaux.dbf
E:\rac6\system.dbf
```

□个□原方法都有一个小□，其中包含有□可使用□□原方法□原的文件的信息。□些小□将根据存□方法效率的降低□□□行排序。

一个文件可以通□多□□原方法□行□原。如果文件系□使用的底□□□□元号（ LUN ）分布在不同的存□系□卷之□，并且某些卷符合卷□原条件，而其他卷□不符合卷□原条件，□会使用多□□原方法。如果使用多□□原方法来□原同一文件，□□□部分将□似于以下内容：

```
The following files will be restored via a combination of:
[storage side file system restore and storage side system restore]
```

" 分析 " 部分

" 分析 " 部分介□了不使用或不使用某些□原机制的原因。□可以使用此信息来□定□用更高效的□原机制所需的□源。

以下示例□示了一个 " 分析 " 部分：

```
Analysis:

The following reasons prevent certain files from being
restored completely via: storage side full file system restore
   * LUNs present in snapshot of volume fas960:
        \vol\disks may not be consistent when reverted:
        [fas960:\vol\disks\DG4D1.lun]
     Mapped LUNs in volume fas960:\vol\disks
        not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]

Files to restore:
     E:\disks\sysaux.dbf
     E:\disks\system.dbf
     E:\disks\undotbs1.dbf
     E:\disks\undotbs2.dbf

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.
```

在此示例中，□可以通□命令行界面（ CLI ）或在□形用□界面（ GUI ）中□□ * 覆□ * 来覆□第一个故障。卷中

映射的 LUN 的第二个故障是必填的，不可覆□。

□可以通□□行以下操作来解决□□□□：

- 要解决□制□□失□的□□，□更改□境以使□□通□。
- 要解决可覆□□□失□的□□，□可以更改□境或覆□此□□。

  但是，□必□小心，因□覆□□□可能会□致意外后果。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.